

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	기초회로실험	담당교수 (Instructor)	김영탁	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150689801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합전공 수강제한), ICT유통물류융합	이수구분 (Course Classification)	전필-전자공학
학점/주당시간	1.0 (0) / 2	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	email, 문자
교수실 (Office)	전산관323호	연락처 (Telephone)	02-828-7162	이메일 (e-mail)	handollkwk@ssu.ac.kr
강좌형식	토론식수업, 문제기반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	회로이론, 회로망해석				
교과목 개요 (Course Description)	전자회로에 기본이 되는 저항, 콘덴서, 코일등 수동소자를 연결한 회로의 전압, 전류, 전력을 측정하고 분석한다. 실험을 통하여 실험장비 사용법을 익힌다. 목표는 회로이론 및 회로망해석에서 배운 Ohm의 법칙, Kirchhoff의 전류전압법칙, Thevenin 및 Norton의 정리, Impedance, 교류회로 해석 방법등 실험을 통해서 검증한다.				

교육목표	전공특화역량
실험 중 발생하는 문제를 해결하는 과정에서 자연스럽게 과제수행능력을 기를 수 있다. 실험 내용을 정리하고 실험 결과를 검토하면서 보고서를 체계적으로 작성할 수 있게 된다. 조원들과 함께 실험하면서 협력을 통해 과제를 수행하고 결과를 얻는 능력을 기를 수 있다.	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
필기시험	30	30
실기시험	30	30
퀴즈(예비보고서)	10	10
결과보고서	10	10
팀평가	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/기초전자실험 with PSpice(3판)/홍순관/한빛아카데미/2019/2월28일/지정도서
	참고교재(대표)	*부교재/Basi Electricity/Paul B.Zbar/McGraw Hill/2018
학습준비사항	매주 실험수업 시작시 그날 실험할 내용에 대하여 퀴즈를 봅니다. 꼭 예습후 수강바랍니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	실험은 집에서 혼자 책으로 공부할 수 없기 때문에 수업 시간에 완벽하게 이해하고 실험을 마치는 것이 무척 중요합니다. 이를 위해서 학생들은 그 주에 실험할 내용을 미리 공부하여 기본 이론, 용어, 회로도, 실험 방법 등 이해하여 실험에 참여한다. 미리 공부 여부는 수업 시작 시 퀴즈를 통하여 평가합니다. 실험 과정에서 모르는 것이 있으면 같은 조를 이루는 친구에게 물어보거나 조교 및 교수에게 질문을 해서 확실히 이해를 하도록 합니다. 실험이 완료되면 실험결과 보고서를 꼭 제출하여야 한다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Orientation	[1] 오리엔테이션(전압, 전류, 저항)	강의, 문제정의	실험. 01,02
02	Ohm's Law	[2] Ohm's Law이 나타내는 물리적 의미, 저항, 전류, 전압 간의 관계를 실험 한다. 직렬과 병렬 회로의 전류와 전압을 측정한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 04, 05
03	Kirchhoff's Voltage and Current Law, Voltage divider	[3] 직류회로에서 Kirchhoff의 전압법칙과 전류 법칙을 분석하고 실험을 한다. 전압 분배기, 전류분류기 원리를 분석하고 실험한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 06, 07
04	Thevenin's Theorem, Norton's Theorem	[4] 2단자 회로망을 단순화하는 이론을 제공하는 Thevenin's Theorem와 Norton's Theorem을 이해하고 실험을 통해 검증 한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 08, 09
05	Principle of Superposition, Power Transfer	[5] 전자회로에서 중첩의 원리를 분석하고 실험 을 통해 입증한다. 최대전력전달을 위해 부하저항이 가져야할 조건과 임피던스에 따른 전력전달 효율의 변화를 실험한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 10, 11
06	Oscilloscope, Inductor and Capacitor Time Constant	[6] 오실로스코프 사용방법, Inductor 및 Capacitor의 특성을 이해하고, RL회로 및 RC 회로의 시정수를 분석을 통해 이해하고 실험을 통해 검증한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 12, 13, 14
07	Power, Impedance, Wheatstone Bridge	[7] 휘스톤 브리지로 저항, 커패시터, 인덕터를 측정하는 원리를 실험한다. source 전압과 각 소자들 사이의 전압 관계를 분석하고 실험을 통해 확인한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 15,16
08	Differential and Integrate Circuit	[8]직렬 RL회로 및 RC회로에서 미분, 적분 회로를 이해하고 source 전압과 각 소자들 사이의 전압 관계를 분석하고 실험을 통해 확인한다.	강의, 토론, 시험, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 17
09	Introduction to PSPICE	[9] PSPICE 설치 및 사용법을 배운다. 간단한 전자회로 그리는 방법 및 전자회로 시뮬레이션을 해본다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 03
10	임피던스, 필기시험	[10] 임피던스, 필기시험	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 16
11	Series RL and RC Circuit	[11] 직렬 RL, RC회로에서 임피던스, 주파수 응답,공진 주파수에 대해 PSPICE로 분석하고 실험을 확인한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기, 해결방안적용및 확인	실험. 18

강의계획서 (SYLLABUS)

12	Parallel RL and RC Circuit	[12] 병렬 RL,RC회로에서 임피던스, 주파수 응답,공진 주파수에 대해 PSPICE로 분석하고 실험을 확인한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	실험. 19
13	RLC Circuit, Frequency Response, Resonance , Q, Bandwidth	[13] 직병렬 RLC회로의 임피던스와 공진 특성 등의 이해를 통해, PSPICE로 분석하고 실험을 통해 입증한다.	강의, 토론, 실험,실습,실기 , 해결방안적용및 확인	실험. 20
14	기말실기시험	[14] 기말 실기 시험	시험 , 미적용	시험1
15	기말필기시험	[15] 기말 필기 시험	시험 , 미적용	시험2

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			